

Data WareHouse

LUCERO PEÑA DANIEL EDUARDO

PICCOLO AMENDOLA FIORELLA KARINA DEL CARMEN

“Dominio del problema

Consumo de agua y clima en CDMX

Objetivos de la práctica:

- Infraestructura: Despliegue y validación del contenedor PostgreSQL sobre Docker (localhost:5433).
- Modelado Conceptual: Reconstruir el Modelo EER eliminando vicios del diseño físico/dimensional (llaves foráneas y nombres de tablas OLAP).
- Jerarquías EER: Implementar la abstracción de especialización/generalización sobre las mediciones.
- Análisis de Transformación: Construir la tabla de correspondencia entre el modelo conceptual y el esquema estrella.
- Evolución: Diseñar tres propuestas de mejora funcional para el almacén de datos.

Una problemática ambiental: La Ciudad de México enfrenta retos críticos de gestión hídrica. Analizar el consumo hídrico a nivel colonia en relación con el clima es fundamental para la toma de decisiones públicas.

Naturaleza de los datos expuestos: El sistema maneja registros bimensuales de consumo de agua m^3 , categorización socioeconómica e indicadores meteorológicos diarios, como temperatura promedio y precipitación.

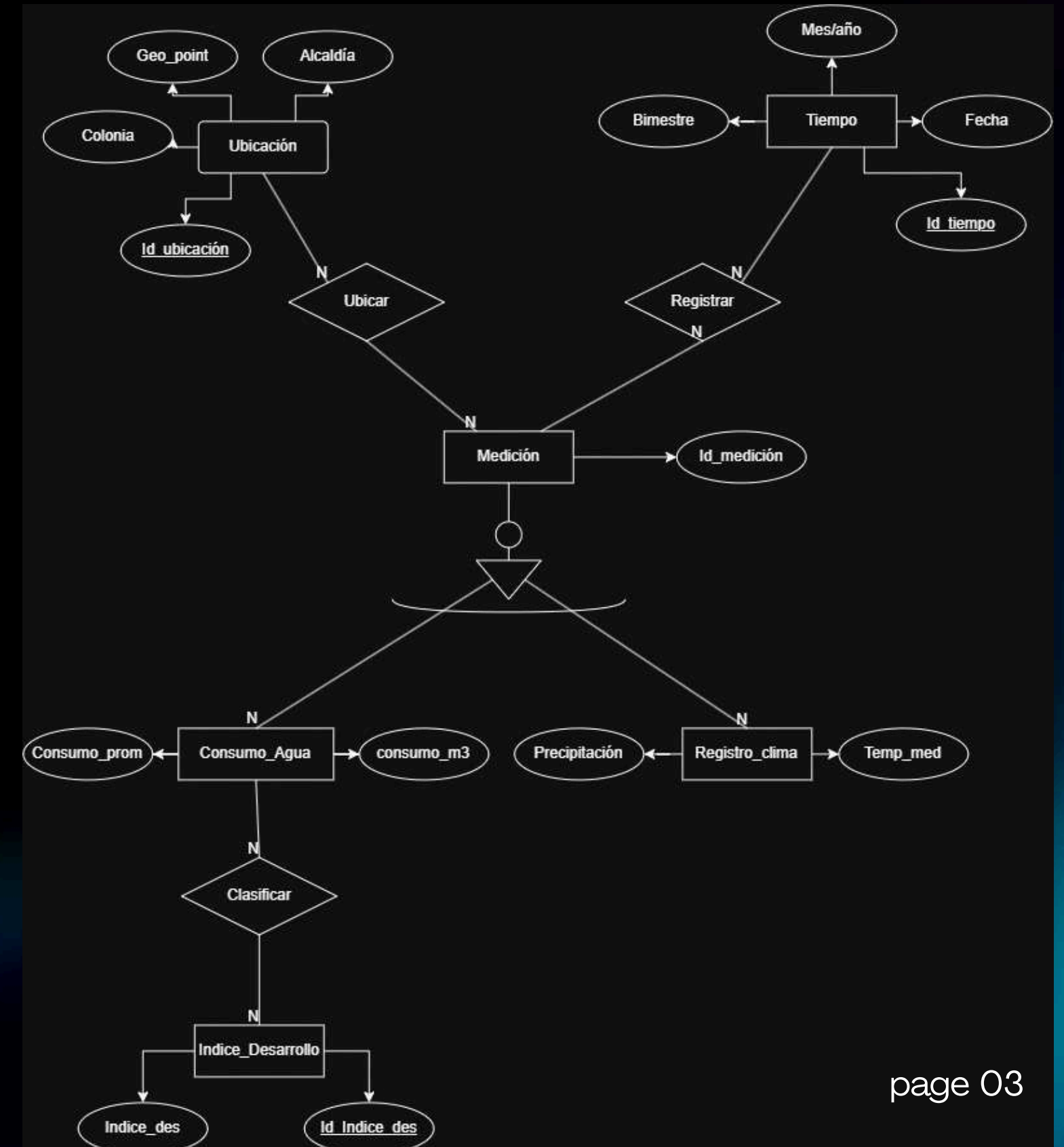


Imagen creada con Inteligencia Artificial



Modelo conceptual del dominio

Diagrama Estrella	Modelo EER
dim_tiempo	Tiempo
dim_ubicacion	Ubicación
dim_indice	Indice_desarrollo
fact_consumo_agua	Consumo_agua
fact_clima	Registro_clima
	Medición



Propuestas de mejora

Lucero Peña Daniel Eduardo

Propuesta 1

Necesidad: El sistema solo mide volumen m^3 , ignorando la facturación real, subsidios y cobro por bloques tarifarios según el nivel socioeconómico.

Funcionalidad: Muestra el consumo expresado en monto monetario (\$ MXN), detallando el porcentaje pagado por el usuario y el subsidio otorgado.

Cambios en el Modelo:

- Crear dim_tarifa_agua (id_tarifa, rangos de m^3 , costo base, subsidio).
- Agregar monto_facturado, monto_subsidio e id_tarifa a FACT_CONSUMO_AGUA.

Sustento del artículo: El artículo usa INDICE_DESARROLLO solo como etiqueta social, omitiendo que este determina las tarifas legales de SACMEX.

Dificultad: Baja (Integración de un catálogo fijo y métricas numéricas).

Propuesta 2

Necesidad: FACT_CLIMA guarda promedios diarios, impidiendo identificar cómo afectan las olas de calor o sequías prolongadas a los picos de demanda.

Funcionalidad: Permite identificar eventos atípicos y comparar el incremento porcentual del consumo frente a la media histórica de la colonia.

Cambios en el Modelo:

- Crear dim_evento_climatico (id_evento, tipo de evento, severidad).
- Relacionar dim_evento_climatico con FACT_CLIMA mediante clave foránea.

Sustento del artículo: Correlaciona clima y agua de forma lineal, ignorando que los promedios simples no reflejan el comportamiento ante temperaturas extremas.

Dificultad: Media (Requiere procesar umbrales históricos para clasificar contingencias).

Propuesta 3

Necesidad: Analiza la demanda como si la fuente fuera infinita, sin transparentar la procedencia del agua (Sistema Cutzamala vs. Pozos profundos) ni la vulnerabilidad de la red.

Funcionalidad: Muestra el porcentaje de origen del agua recibida en cada colonia (ej. 70% Cutzamala, 30% Pozos) y la capacidad de la red local.

Cambios en el Modelo:

- Crear dim_fuente_suministro (id_fuente, tipo, capacidad).
- Crear la tabla puente_rel_ubicacion_fuente (id_ubicacion, id_fuente, porcentaje_aportacion).

Sustento del artículo: El estudio limita su alcance a la demanda sin considerar las restricciones físicas y la infraestructura de oferta hídrica.

Dificultad: Alta (Modelo de red M:N e integración de datos sobre capacidad hidráulica).

Propuestas de mejora

Piccolo Amendola Fiorella

Propuesta 1

Necesidad: El uso de centroides puede ser impreciso para identificar los límites reales de cada colonia.

Funcionalidad: Consultar un mapa con los límites oficiales de las colonias, visualizar su consumo y compararlo con el de colonias vecinas.

Cambios en el Modelo:

- Agregar polígonos, área y versión de límites a dim_ubicacion.
- Crear dim_colonia y rel_colonia_colindante.
- Relacionar las colonias con sus ubicaciones y consumos.

Sustento del artículo: En la limitación del artículo de utilizar centroides y distancias de proximidad en lugar de límites oficiales.

Dificultad: Media: requiere conseguir y procesar polígonos oficiales e integrarlos al sistema.

Propuesta 2

Necesidad: El consumo general por colonia no permite distinguir cuánto corresponde a viviendas, negocios o industrias.

Funcionalidad: Mostrar una gráfica con los porcentajes de consumo doméstico, comercial e industrial de cada colonia.

Cambios en el Modelo:

- Crear dim_tipo_uso con las categorías de consumo.
- Agregar id_tipo_uso a fact_consumo_agua.

Sustento del artículo: En la necesidad de separar los volúmenes de agua según el uso que se les da.

Dificultad: Baja: requiere agregar una tabla de categorías y relacionarla con los consumos.

Propuesta 3

Necesidad: Las anomalías en el consumo no permiten confirmar por sí solas la existencia de fugas

Funcionalidad: Consultar el consumo de una colonia junto con reportes de fugas, falta de agua y otros problemas, sin asumir que existe una relación causal.

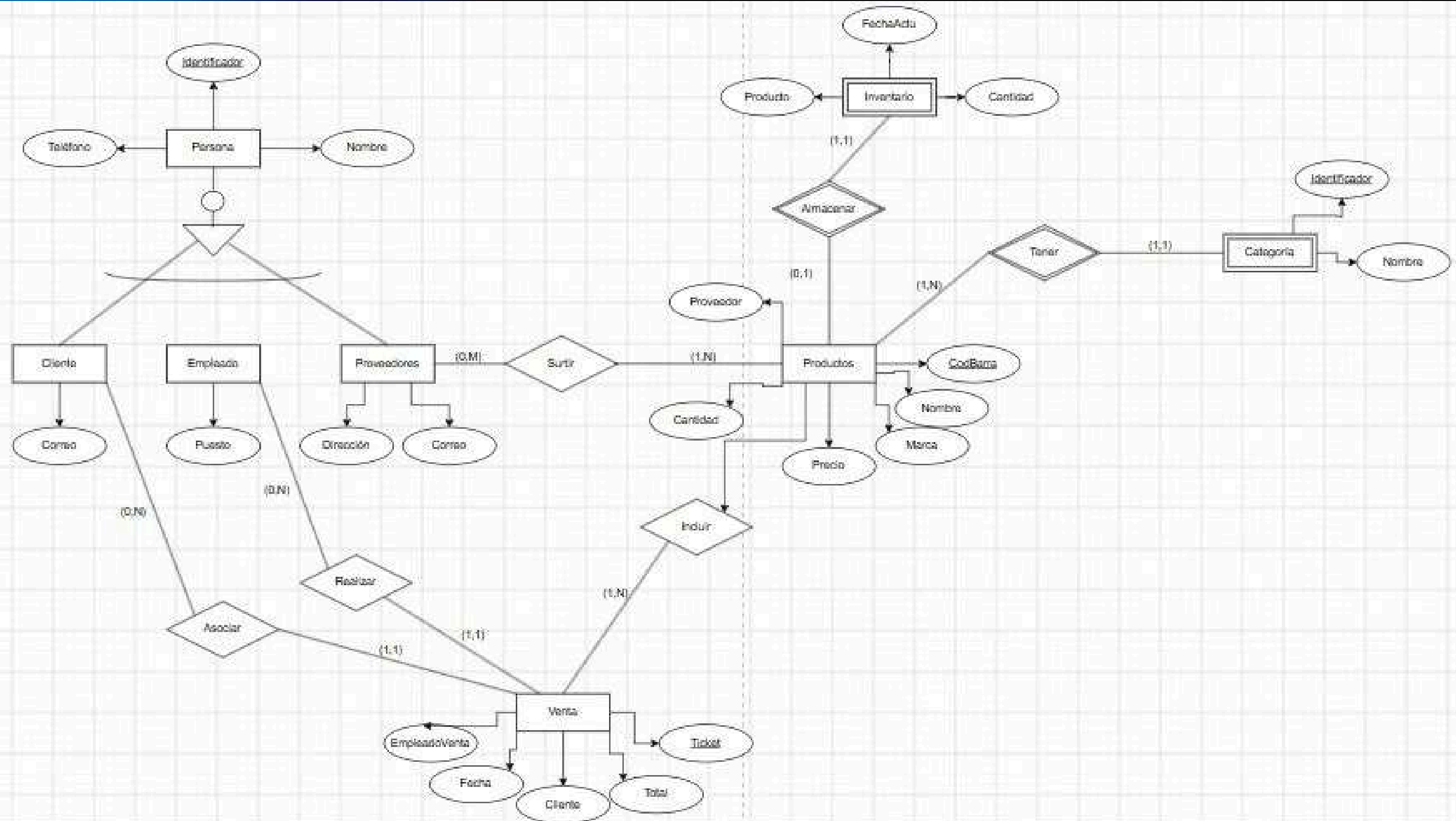
Cambios en el Modelo:

- Crear fact_reporte_agua y dim_tipo_reporte.
- Relacionar los reportes con el tiempo y la ubicación.
- Clasificar los reportes por tipo y estado.

Sustento del artículo: En la falta de reportes reales para validar las anomalías y en la información ciudadana de SACMEX.

Dificultad: Alta: requiere integrar otra fuente de datos y relacionar correctamente los reportes con las colonias.

Modelo EER



Explicación EER

Objetivo del Modelo

- Diseñar la estructura de base de datos para registrar y gestionar el flujo de ventas, control de inventario, proveedores y clientes de un negocio

Componentes Clave y Explicación:

- Personas (Herencia): Entidad base (Persona) que se especializa en Cliente, Empleado y Proveedor.
- Ventas: Registra tickets, fechas, montos y relaciona qué Empleado atiende y a qué Cliente.
- Productos y Categorías: Almacena el catálogo de artículos, sus precios y sus Categorías.
- Inventario y Proveedores: Controla las existencias en stock y el abastecimiento mediante Proveedores

“

Gracias.